2次元的トラスト値と状態遷移機械を用いたミストラストのモデル化に向けて

河辺 義信[1]

概要：ミストラスト（誤信，疑念）は，コミュニケーション不足や文脈の誤解などによる「期待のかけ違い（misplaced trust）」により起こる．これは，トラストの移り変わりに関する性質とみなせる．本稿ではミストラストを，2 次元的トラスト値と状態遷移機械を用いてモデル化・分析する．観測者と対象をそれぞれ状態遷移機械でモデル化し，2 次元的トラスト値を観測者の状態と対象の状態の組に割り当てる．また「対象が観測者の期待通りに振る舞うこと」を，トレース集合を用いて表現する．また，トレース集合の包含や一致のための条件を示す．

キーワード：トラスト計算，ミストラスト，2 次元的トラスト値，状態遷移機械

Toward Modeling of Mistrust Using 2-D Trust Values and State Transition Machines

Yoshinobu Kawabe[1]

Abstract: Mistrust arises from misplaced trust caused by factors such as a lack of communication or misunderstandings of context. This can be viewed as a property related to the transition of trust. We analyze mistrust using two-dimensional trust values and state transition machines. We model the truster and the trustee with state machines, respectively, and assign a two-dimensional trust value to the pair of the truster's state and the trustee's state. Furthermore, we use trace sets to express the condition that the trustee behaves as the truster expects. We also present conditions for trace inclusion and trace equivalence.

Keywords: computaional trust, mistrust, two-dimensional trust values, state machines

1. はじめに

最近のソーシャルメディアの普及にともない，ネット上のさまざまなユーザから情報が発信され，活用されるようになっている．たとえば近年においては，大規模な水害や地震などの発生時に，人命や救援に関する重要情報がソーシャルメディアを通じてやりとりされ，救助活動でも活用されている．こうした重要情報を扱う際には，情報の発信元や受け取り先のユーザ，あるいは情報そのものに対するトラスト (信用) の評価が重要となる．

トラストを数理的に扱う試みとしては，Marsh らによるトラスト計算 [7] や Jøsang の Subjective Logic [3] のトラスト表現への応用が知られている．また河辺ら [4] は，小田のファジィ理論（FCR 法 [13] と呼ばれる）に基づく 2 次元的トラスト値を導入し，いくつかの事例に適用している [11], [12]．Marsh らのトラスト計算では，対象を完全に信用している状態（トラスト値 $= +1$）と全くの不信の状態（トラスト値 $= -1$）は対極にあるが，その一方で「信用と不信は，対極にあるわけではなく，独立した概念である」という心理学の指摘（レヴィツキ）がある [6]．文献 [4] の手法では，独立に定めた信用度と不信度の組を観測点として扱い，統合値（FCR 法の「逆転項目平均法」で求められる）を Marsh らのトラスト値に対応させることで，レ

[1] 愛知工業大学 情報科学部
Department of Information Science, Aichi Institute of Technology

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

ヴィツキによる指摘と矛盾しない形で Marsh らのトラスト計算を拡張している．また 2 次元的トラスト値による表現は，Subjective Logic に基づくトラスト表現の拡張にもなっている．Subjective Logic は 2 次元的トラスト値と同様に信用度 t と不信度 d を扱うが，トラスト値は $t+d \leq 1$（$t+d<1$ は，情報不足の状態）を満たす領域に限る．これに対し 2 次元的トラスト値では，$t+d>1$（情報過多の状態）の場合を許すため，「基本的には信用しているが，疑っている部分もある」といった混乱した評価も扱える．

Marsh らは，トラストの概念を

- トラスト（信用，trust）：相手あるいは事柄について，信用している状態
- ディストラスト（不信，distrust）：相手や事柄について，信用できないと思っている状態
- アントラスト（無信用，untrust）：相手や事柄について，信用して良いかわからない状態
- ミストラスト（誤信／疑念，mistrust）：当初の信用・予想を（いい方向も含め）裏切られた状態

のように分類している．このうちミストラストはトラストの変化に関する性質であり，期待のかけ違い（misplaced trust）によるトラスト値の不安定な揺らぎを表す．このような期待のかけ違いは，コミュニケーション不足や文脈の誤解などで起きうる．

ミストラストを分析する方法としては，トラストの遷移を状態遷移機械で表現し，分散アルゴリズム理論などの知見を適用して状態の変化に関する性質を調べることが考えられる．たとえば素朴な考え方としては，対象のとりうる状態にトラスト値を埋め込み，さらに全ての外部から観測可能なアクションの列を考えて，対象が「信用できない状態には遷移し得ないこと（安全性）」や「いつか信用できる状態に到達すること（活性）」をモデル化・分析する．ただし実際には，対象の状態ではなくトラストを評価する観測者の状態が変化することで，トラスト値が変わる場合が考えられる．そのため，トラスト値だけでなく観測者の状態も状態表現に埋め込んで

(対象の状態, 観測者の状態, トラスト値)

をひとつの状態として扱う必要がある．しかしこのやり方では，対象や観測者の記述が煩雑になると考えられる．

そこで本研究では，対象と観測者をそれぞれ状態遷移機械で記述し，さらに対象の状態と観測者の状態の組に 2 次元的トラスト値を付与して，トラスト保存などを分析する手法を検討する．トラストの定義にはさまざまなものがあるが，おおむね「相手が期待を裏切らないと思える状態」とされる [1]．そこで「対象の各状態について，発生が期待されるイベントの集合」を考え，観測イベントとの対応を考えることで，「期待を裏切らない」ことをオートマトンのトレース包含やトレース一致の考え方でモデル化する．

2. 状態遷移機械によるトラスト遷移の表現

本節では，ミストラストの状況を表す例を示してから，トラスト遷移のモデリングについて述べる．さらに「対象が期待通りに振る舞うこと」をモデル化する．

2.1 ミストラストの状況を表す例

時間経過に伴うトラストの移り変わりに関する性質には，swift trust [8], [10] と呼ばれる，短期間のうちに構築する集団のトラストに関する概念が知られている．また，大規模災害時におけるトラストや協力関係の構築 [2], [5], [9] を行う際にも，時系列的なトラスト値の遷移の分析が重要である．ミストラストも，そうしたトラストの移り変わりに関する性質の一例である．以下では，ミストラストの状況を表す例を二つ示す．

例 1「上司の部下に対するミストラスト」： ある会社において，上司である X 氏は，技術力に優れた Y 氏をプロジェクトリーダーに据えた．しかし Y 氏は，チーム内での人心掌握に苦戦してしまい，思うようにプロジェクトが進まない．上司である X 氏は Y 氏の能力を信用（トラスト）してリーダーに選任したのだが，苦戦する様子を見て「プロジェクトリーダーとして，はたして，大丈夫だろうか」という疑念（ミストラスト）を抱いている．

例 2「自動運転 AI に対するミストラスト」： Z 氏は AI による自動運転車に乗車しているが，突然自動車が急ブレーキをかけた．その日は，霧の深い日であった．Z 氏は，もともとは AI を信用（トラスト）して車に命を預けているのだが，車が急ブレーキをかけた理由がわからない（霧の状況下で前方に危険があったのか，それとも AI のバグなのか）．こうしたことから，Z 氏は自動運転 AI に対する疑念（ミストラスト）の気持ちを抱いている．

上述の例では，観測者（上司 X や Z 氏）は対象（Y 氏や自動運転 AI）を，当初はトラストしている．しかし対象に関する何かしらのイベントの発生（Y 氏の人心掌握に向けての苦戦，自動運転車の急ブレーキ）により，不信（ディストラスト）を抱くまでには至らないものの，観測者は一時的に対象を完全にはトラストできない状態になっている．

さらにもう一つ，トラストの変化に関する例を示す．

例 3「救助要請メッセージに対するトラストの変化」：

大規模な水害の発生時に，SNS に次のようなメッセージが書き込まれた．

> 拡散希望 川が溢れて 家から出られません．
> ○○市○○町○丁目○-○○

通常であれば SNS に書き込まれることのない詳細な

© 2026 Information Processing Society of Japan

自宅の住所まで書かれていたことから，メッセージを見たファーストレスポンダ（観測者）は「これは救助要請に違いない」と思った．しかしその後，観測者は「この被災者は，さきほど救助されていた」と知らされた．そのため観測者は，このメッセージを，本物の救助要請として扱う必要がなくなったと判断した．

この例では，「メッセージが本物の救助要請である」ことに関する信用・トラストを扱っている．そして，対象となるメッセージそのものの状態は変わらないが，観測者の状態が変化する（つまり「被災者が救助された」ことを知った状態になる）ことで，トラスト値が変化している．これは，ミストラストなどのトラストの変化に関する性質を分析するには，対象の状態変化だけでなく，観測者の状態変化も考慮する必要があることを示している．

2.2 観測者と対象を表す二つのオートマトン

本節では，観測者と対象のそれぞれを，状態遷移機械でモデル化する．観測者から見た対象のトラストの度合いは，2 次元的トラスト値で表す．これは，観測者と対象の状態の組から求められるとする．

観測者の動作を表すオートマトンを Obs，対象の動作を表すオートマトンを Tgt とする．また，オートマトン X の状態集合を $states(X)$，初期状態の集合を $start(X)$，アクションの集合を $act(X)$ とする．アクションはイベントとも呼ぶ．アクションには観測可能な外部アクションと観測不可能な内部アクションがあるが，本稿では観測可能なアクションのみを扱う．オートマトン X の状態 p から状態 q へのアクション a による遷移を，$p \xrightarrow{a}_X q$ で表す．また，遷移の列 $s_0 \xrightarrow{a_1}_X s_1 \xrightarrow{a_2}_X s_2 \ldots$ を実行という．トレースは，オートマトンの初期状態からはじまる実行から，観測可能なすべてのアクションを順に並べたものである．トレース集合 $traces(X)$ は，オートマトン X の持つすべてのトレースを集めたものである．一般に，ふたつのオートマトン A と B の間にトレース集合の包含やトレース集合の一致が成り立つとき，A が B の振る舞いを正しく反映する，とか，A と B が同等である，といった関係を議論できる．

関数 $tr : states(Obs), states(Tgt) \to [0,1] \times [0,1]$ を，任意の観測者の状態 $a \in states(Obs)$ と対象の状態 $b \in states(Tgt)$ の組から 2 次元的トラスト値 (t,d) を返す関数とする．また，1 次元トラスト値を求める関数 $iv : [0,1] \times [0,1] \to [-1,1]$ は，文献 [4] に沿って $iv(t,d) = t - d$ で与える．さらに，Marsh 理論における「信用の閾値」を th で表す．ただし $0 < th \leq 1$ である．

以下では，簡単な例を示す．図 1 において，上側のふたつの丸は観測者 Obs の状態を，下側のみっつの星印は対象の状態を表す．観測者 Obs の状態集合は $states(Obs) = \{before, after\}$ で，対象の状態集合は $states(Tgt) = \{(150,-100),(50,0),(50,-100)\}$ である．また $start(Obs) = \{before\}$，$start(Tgt) = \{(150,-100)\}$ とする．状態間の矢印は遷移である．アクションの集合は

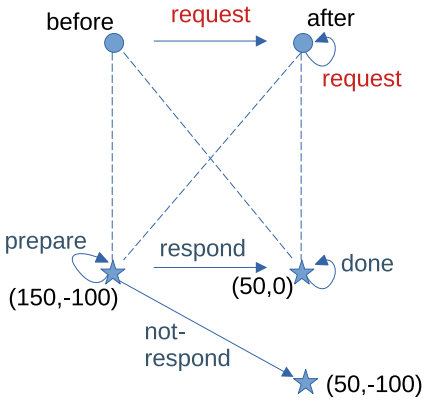


図 1 観測者 Obs（上）と対象 Tgt（下）の遷移

$$act(Obs) = \{request\}$$
$$act(Tgt) = \{prepare, respond, done, not\text{-}respond\}$$

で与えられており，遷移は

- $before \xrightarrow{request}_{Obs} after$
- $after \xrightarrow{request}_{Obs} after$
- $(150,-100) \xrightarrow{prepare}_{Tgt} (150,-100)$
- $(150,-100) \xrightarrow{respond}_{Tgt} (50,0)$
- $(50,0) \xrightarrow{done}_{Tgt} (50,0)$
- $(150,-100) \xrightarrow{not\text{-}respond}_{Tgt} (50,-100)$

で定める．

2 次元的トラスト値を返す関数 tr は，$iv(tr(x,(y,z))) = 1$（$y+z > 0$ のとき）および $iv(tr(x,(y,z))) = 0$（それ以外のとき）を満たすように定める（ただし $x \in states(Obs)$ および $(y,z) \in states(Tgt)$）．また信用の閾値 th は 0.85 とする．図 1 では，$iv(tr(s_O, s_T)) \geq th$ となる状態 $s_O \in states(Obs), s_T \in states(Tgt)$ の間に点線を引いた．この例では，対象の状態 $(y,z) \in states(Tgt)$ の y と z を，それぞれ資産と負債の金額と考えたとき，その合計値が非負のときは対象を信用できるが，それ以外のときは信用できないとした．アクション $not\text{-}respond$ による遷移

$$(150,-100) \xrightarrow{not\text{-}respond}_{Tgt} (50,-100)$$

は，トラストできる状態からトラストできない状態への遷移になっている．そのため，この遷移はミストラスト（疑念）の状況を表すと考えられる．

2.3 「期待通りに振る舞うこと」のモデル化

トラストの定義にはさまざまなものがあるが，おおむね「相手が期待を裏切らないと思える状態」とされる [1]．そこで本節では，観測者の任意の観測動作に対して，対象が

© 2026 Information Processing Society of Japan

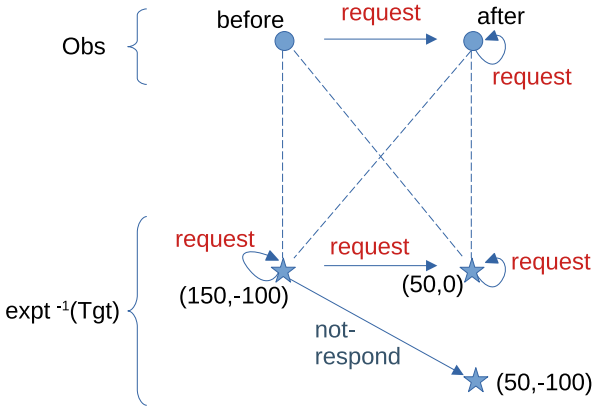


図 2 Obs と $expt^{-1}(Tgt)$

「期待通りに振る舞うこと」のモデル化を試みる．期待通りの振る舞いしかしない対象は，ミストラスト（疑念）を生まない対象とみなせる．

以下では，観測者のアクションから対象のアクションの集合への写像 $expt : act(Obs) \to 2^{act(Tgt)}$ を与える．$expt(a_O)$ は「観測者が観測動作 a_O を行う際に，対象が行うと期待される動作の集合」を表す．また $expt^{-1}(Tgt)$ を，オートマトン Tgt から，$a_T \in expt(a_O)$ を満たす全てのアクション a_T を a_O に置き換えて得られるオートマトンとする．任意の相異なる $a_O, a'_O \in act(Obs)$ に関して，$expt(a_O) \cap expt(a'_O) = \emptyset$ を仮定する．これより $expt^{-1}(Tgt)$ は唯一に定まる．図 2 は，関数 $expt$ を

$$expt(request) = \{\, prepare,\ respond,\ done \,\}$$

と定めたときの，$expt^{-1}(Tgt)$ の例である．

観測者 Obs は観測動作 a_O を行うとき，対象 Tgt が集合 $expt(a_O)$ のいずれかのアクションを実行することを期待している．オートマトン $expt^{-1}(Tgt)$ の実行は，対象 Tgt の実行に現れる各アクションが，観測者 Obs のどの動作により観測されるべきかを表したものと言える．Tgt のアクションが観測者の期待した通りの順序で実行されるとき，$expt^{-1}(Tgt)$ は，Obs の観測動作のトレースに一致するトレースを持つ．トレース包含とトレース一致については，

- トレース包含 $traces(Obs) \subseteq traces(expt^{-1}(Tgt))$：$Tgt$ はすくなくとも Obs の観測動作に対して，期待される動作を行いうる (ただし，観測者の期待どおりでない動作をする余地を残す)
- トレース一致 $traces(Obs) = traces(expt^{-1}(Tgt))$：$Tgt$ は Obs のあらゆる観測に対して期待を裏切らない動作しかしない

を表す．

図 2 の例については，

$$traces(Obs) = \{request^n \mid n \geq 0\} \subseteq expt^{-1}(Tgt)$$

であるから，トレース包含は満たされる．つまり，対象 Tgt は観測者 Obs のどんな観測動作（この例では，$request$ のみ）に対しても「観測者の期待に沿うような」動作を選んで実行できる．しかし対象は，観測者の期待しない動作を全くしないわけではない．実際，アクション $not\text{-}respond$ による遷移が可能である．$not\text{-}respond \in traces(expt^{-1}(Tgt))$ は $traces(Obs)$ に含まれないので，トレース一致は成り立たない．一方で，対象の動作を表すオートマトン Tgt から遷移

$$(150, -100) \xrightarrow{not\text{-}respond}_{Tgt} (50, -100)$$

を取り除いたオートマトン Tgt' については，$traces(Obs) = traces(expt^{-1}(Tgt'))$ を満たす．つまり，対象 Tgt' は観測者 Obs のどんな観測動作に対しても常に「期待通り」の振る舞いをする．これは，ミストラストを起こさない対象と考えられる．

3. トラストの保存に関する証明法

本節では，Obs と $expt^{-1}(Tgt)$ のトレース集合の包含とトレース一致について，オートマトンのシミュレーション技法による証明法を示す．以下では，二つの条件

- 条件 1：対象が信用できる状態であり，かつ，対象があるアクションによる遷移を持ち，遷移先の状態が観測者の遷移先から見て信用できる．
- 条件 2：対象が信用できる状態であり，かつ，対象が行える任意の遷移に関して，遷移先の状態が観測者の遷移先から見て信用できる．

を考える．条件 1 を満たす対象は，観測者の観測動作に対して「観測者の期待を裏切らない動作」を選択的に実行できる対象である．つまり，対象に「観測者の期待どおりに振る舞わない余地」を残す．より強い条件である条件 2 は，対象が観測者の信用を裏切らないことを保証する．

3.1 前提条件

上述の条件 1 および 2 に対応する条件として，それぞれ，以下の条件を扱う．

- Φ_1：任意の $s_O, s'_O \in states(Obs)$, $s_T \in states(Tgt)$ および $a_O \in act(Obs)$ について，$s_O \xrightarrow{a_O}_{Obs} s'_O$ かつ $iv(tr(s_O, s_T)) \geq th$ のとき，ある対象の状態 $s'_T \in states(Tgt)$ とアクション $a_T \in act(Tgt)$ が存在して，$s_T \xrightarrow{a_T}_{Tgt} s'_T$，$iv(tr(s_O, s_T)) \leq iv(tr(s'_O, s'_T))$ かつ $a_T \in expt(a_O)$ である．
- Φ_2：任意の $s_O, s'_O \in states(Obs)$, $s_T \in states(Tgt)$ および $a_O \in act(Obs)$ について，$s_O \xrightarrow{a_O}_{Obs} s'_O$ かつ $iv(tr(s_O, s_T)) \geq th$ のとき，$s_T \xrightarrow{a_T}_{Tgt} s'_T$ を満たす任意の対象の状態 $s'_T \in states(Tgt)$ および対象のアクション $a_T \in act(Tgt)$ について，$iv(tr(s_O, s_T)) \leq iv(tr(s'_O, s'_T))$ かつ $a_T \in expt(a_O)$ である．

ただし，th は信用の閾値である．また，次の初期状態の対

© 2026 Information Processing Society of Japan

応条件も成り立つとする．

- I_1（Φ_1 を扱うときの初期条件）：任意の Obs の初期状態 $s^O \in start(Obs)$ に対して，$iv(tr(s^O, s^T)) \geq th$ を満たす Tgt の初期状態 $s^T \in start(Tgt)$ が存在する．
- I_2（Φ_2 を扱うときの初期条件）：任意の Obs の初期状態 $s^O \in start(Obs)$ に対して，Tgt のあらゆる初期状態 $s^T \in start(Tgt)$ に関して $iv(tr(s^O, t^T)) \geq th$ が成り立つ．

3.2 条件 1 の下でのトレース包含

命題 1 $\Phi_1 \wedge I_1$ が成り立つとき $traces(Obs) \subseteq traces(expt^{-1}(Tgt))$ である．

証明． 任意の Obs のトレース $tr_O \in traces(Obs)$ を考える．このとき，$s_0^O \in start(Obs)$ かつ $\alpha \equiv s_0^O \xrightarrow{a_1^O}_{Obs} s_1 \xrightarrow{a_2^O}_{Obs} s_2 \ldots$ となる実行 α が存在して，$trace(\alpha) = tr_O$ を満たす．th を信用の閾値とするとき，初期状態の対応条件により，ある $s_0^T \in start(Tgt)$ が存在して $iv(tr(s_0^O, s_0^T)) \geq th$ を満たす．さらに，任意の $i \geq 0$ について，遷移 $s_i^O \xrightarrow{a_{i+1}^O}_{Obs} s_{i+1}^O$ に対応する遷移 $s_i^T \xrightarrow{a_{i+1}^T}_{Tgt} s_{i+1}^T$ が存在して，$a_{i+1}^T \in expt(a_{i+1}^O)$ かつ $iv(tr(s_i^O, s_i^T)) \leq iv(tr(s_{i+1}^O, s_{i+1}^T))$ である．これらの遷移をつなげることで，遷移列 $\alpha' \equiv s_0^T \xrightarrow{a_1^T}_{Tgt} s_1^T \xrightarrow{a_2^T}_{Tgt} s_2^T \ldots$ を作れる．これは Tgt のひとつの実行である．さらに，α' 上に現れるすべてのアクション a_{i+1}^T $(i \geq 0)$ について $a_{i+1}^T \in expt(a_{i+1}^O)$ である．これより，オートマトン $expt^{-1}(Tgt)$ の実行 $\beta \equiv s_0^T \xrightarrow{a_1^O}_{expt^{-1}(Tgt)} s_1^T \xrightarrow{a_2^O}_{expt^{-1}(Tgt)} s_2^T \ldots$ を作ることができて，$trace(\beta) = trace(\alpha) = tr_O$ である．よって，トレース tr_O は $traces(expt^{-1}(Tgt))$ の要素である．以上より，$traces(Obs) \subseteq traces(expt^{-1}(Tgt))$ である． □

3.3 条件 2 の下でのトレース一致

条件 2 については「いついかなるときに観測者から観測されても，対象は期待を裏切らない動作をする」という観点から，観測者はいつでも観測動作を発火できる，つまり観測者はデッドロックとなる状態を持たないという前提条件を加える．つまり，観測者 Obs について $\forall s \in states(Obs) \exists a \in act(Obs) \exists s \in states(Obs)[s \xrightarrow{a}_{Obs} s']$ とする．

命題 2 $\Phi_2 \wedge I_2$ が成り立つとき $traces(Obs) = traces(expt^{-1}(Tgt))$ である．

証明． $\Phi_2 \wedge I_2$ が成り立つとき $\Phi_1 \wedge I_1$ が成り立つことは容易に確認できる．よって順向きの包含（$\subseteq$）については，命題 1 から $traces(Obs) \subseteq traces(expt^{-1}(Tgt))$ である．

以下では，逆向きの包含（$\supseteq$）を示す．任意の $expt^{-1}(Tgt)$ のトレース $tr_T \in traces(expt^{-1}(Tgt))$ を考える．このとき，$s_0^T \in start(Tgt)(= start(expt^{-1}(Tgt)))$ かつ

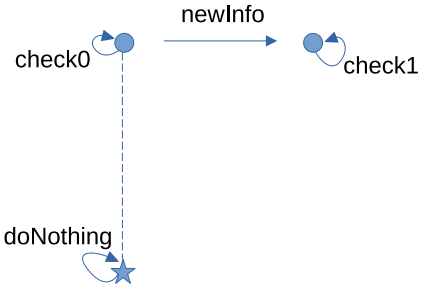


図 3 変化しない対象と観測者

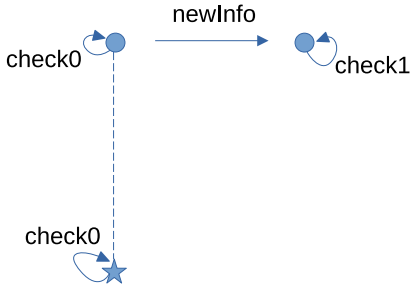


図 4 $expt(check0) = \{doNothing\}$ としたときの $expt^{-1}(Tgt)$

$\gamma \equiv s_0^T \xrightarrow{a_1^O}_{expt^{-1}(Tgt)} s_1 \xrightarrow{a_2^O}_{expt^{-1}(Tgt)} s_2 \ldots$ となる実行 γ が存在して，$trace(\gamma) = tr_T$ を満たす．このとき，$\gamma' \equiv s_0^T \xrightarrow{a_1^T}_{Tgt} s_1 \xrightarrow{a_2^T}_{Tgt} s_2 \ldots$ となる実行 γ' が存在して，各 $i \geq 0$ について $a_i^T \in expt(a_i^O)$ である．初期状態の条件より，任意の $s_0^O \in start(Obs)$ に関して，$iv(tr(s_0^O, s_0^T)) \geq th$ (th は信用の閾値) である．Obs のすべての状態が遷移先を持つという仮定より，s_0^O からの 1 ステップの遷移 $s_0^O \xrightarrow{a}_{Obs} s_1^O$ が存在する．前節の条件より，$a_1^T \in expt(a)$ かつ $iv(tr(s_0^O, s_0^T)) \leq iv(tr(s_1^O, s_1))$ である．また，仮定より a と a_1^O が相異なるとき $expt(a) \cap expt(a_1^O) = \emptyset$ であることと $a_1^T \in expt(a_1^O)$ より，$a \equiv a_1^O$ である．同様にすれば，すべての $i \geq 0$ について，$s_i^O \xrightarrow{a_{i+1}^O}_{Obs} s_{i+1}^O$ を満たす遷移 $s_{i+1}^O \in states(Obs)$ が存在する．これらの遷移をつなぐと $\delta \equiv s_0^O \xrightarrow{a_1^O}_{Obs} s_1^O \xrightarrow{a_2^O}_{Obs} s_2^O \ldots$ が得られ，これは Obs の実行である．さらに構成法から $trace(\gamma) = trace(\delta) = tr^T$ である．よって，トレース tr_T は $traces(Obs)$ の要素である．以上より，$traces(Obs) \supseteq traces(expt^{-1}(Tgt))$． □

4. 対象が変化しない場合について（予備的検討）

前節では，観測者の期待通りに対象が振る舞う意味でミストラストが起きないことを，トレース集合の一致として扱った．本節では 2.1 節の例 3 で述べた「対象が変化しない場合」を扱い，ミストラストの状況を検討する．

図 3 は，次に述べるオートマトン Obs および Tgt を図示したものである．$states(Obs) = \{A, B\}$，$start(Obs) = \{A\}$，$act(Obs) = \{check0, newInfo, check1\}$，

© 2026 Information Processing Society of Japan

$states(Tgt) = start(Tgt) = \{X\}$, $act(Tgt) = \{doNothing\}$ とし，観測者の遷移は

- $A \xrightarrow{check0}_{Obs} A$
- $A \xrightarrow{newInfo}_{Obs} B$
- $B \xrightarrow{check1}_{Obs} B$

である．2.1 節の例 3 で考えれば，観測者（ファーストレスポンダ）はアクション $check0$ で対象（救助要請メッセージ）を観測する．そして，「被災者は救助されていた」と知らされるイベント $newInfo$ の発生で状態遷移を起こす．一方，対象の遷移は

- $X \xrightarrow{doNothing}_{Tgt} X$

である．対象の状態はひとつしかなく，遷移の前後で状態は変化しない．これは，書き込まれたメッセージの状態の変化（リツイートにより救助されたことが書き加えられた，書き込みが削除された，など）が起きないことを表す．

観測者の状態と対象の状態の組には，$tr(A, X) = (1, 0)$, $tr(B, X) = (1, 1)$ により，2 次元的トラスト値を付与する．また，信用の閾値は 0.8 とする．図 3 では，観測者の遷移前の状態から対象の状態に点線が引かれているが，遷移先の状態からの点線はない．つまり観測者は，遷移後に「そのメッセージを，本物の救助要請として扱う必要がなくなった」とみなしている．

関数 $expt$ を

- $expt(check0) = \{doNothing\}$
- $expt(newInfo) = expt(check1) = \emptyset$

とするとき，図 4 はオートマトン Obs と $expt^{-1}(Tgt)$ を表す．このとき，$traces(Obs) = \{check0^n \mid n \geq 0\} \cup \{check0^n.newInfo.check1^m \mid n \geq 0, m \geq 0\}$ であり，また $traces(expt^{-1}(Tgt)) = \{check0^m \mid n \geq 0\}$ であるから，$traces(Obs) \not\subseteq traces(expt^{-1}(Tgt))$ である．また Tgt は，Obs の観測動作 $newInfo$ に対応できるトラストを保存するようなアクションを実行できないため，条件 Φ_1 を満たさない．さらには，条件 Φ_2 も満たされない．

5. むすび

本研究では，トラスト遷移に関する性質として，ミストラスト（誤信，疑念）を扱った．観測者（信用する側）と対象（信用される側）の両方を状態遷移機械としてモデル化し，観測者と対象の状態の組に 2 次元的トラスト値を付与した．そして，対象のオートマトン Tgt に対して関数 $expt$ に基づくアクション名の置き換えをすることで「観測者が期待する振る舞いをするオートマトン $expt^{-1}(Tgt)$」を導いた．もし観測者のオートマトン Obs と $expt^{-1}(Tgt)$ の間でトレース集合の一致が言えるならば，ミストラストの状態に至らないことを示せる．本研究では，状態集合間のシミュレーション関係の考え方に基づいてトレース一致を証明する方法を示した．

本研究では，トラスト遷移の基本的なモデル化を示したが，実問題への適用可能性については，十分な検討ができていない．本研究の手法を用いたトラスト検証の事例研究は，今後の課題に挙げられる．また，関数 $expt$ の定め方については，基準を明らかにする必要がある．

謝辞 本研究は，JSPS 科研費 24K14957 の助成を受けたものです．

参考文献

[1] さまざまな分野に広がるトラスト研究、総合知による取り組みへ（1） ～フェイク問題、医療 AI、安全保障とトラスト～. https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-SY-01.html.

[2] Maria Grazia Busa, Maria Teresa Musacchio, Shane Finan, and Cilian Fennell. Trust-building through social media communications in disaster management. In *Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web*, WWW '15 Companion, pp. 1179–1184, New York, NY, USA, 2015. ACM.

[3] Audun Jøsang. *Subjective Logic: A Formalism for Reasoning Under Uncertainty*. Springer Publishing Company, Incorporated, 1st edition, 2016.

[4] Yoshinobu Kawabe, Yuki Koizumi, Tetsushi Ohki, Masakatsu Nishigaki, Toru Hasegawa, and Tetsuhisa Oda. On trust confusional, trust ignorant, and trust transitions. In *Trust Management XIII - 13th IFIP WG 11.11 International Conference, IFIPTM 2019, Copenhagen, Denmark, July 17-19, 2019, Proceedings*, pp. 178–195, 2019.

[5] F. Lemieux. The impact of a natural disaster on altruistic behaviour and crime. *Disasters*, Vol. 38, No. 3, pp. 483–499, July 2014.

[6] R. J. Lewicki, D. J. B. McAllister, and R. J. Bies. Trust and distrust: New relationships and realities. *Academy of Management Review*, Vol. 23, pp. 438–458, 1998.

[7] Stephen Marsh and Mark R. Dibben. Trust, untrust, distrust and mistrust – an exploration of the dark(er) side. In *Proceedings of the Third International Conference on Trust Management*, iTrust'05, pp. 17–33, Berlin, Heidelberg, 2005. Springer-Verlag.

[8] Debra Meyerson, Karl E. Weick, and Roderick M. Kramer. *Swift Trust and Temporary Groups in Trust in Organizations: Frontiers of Theory and Research*. SAGE, 1995.

[9] Yuko Murayama. Issues in disaster communications. *Journal of Information Processing*, Vol. 22, No. 4, pp. 558–565, 2014.

[10] Jessica Wildman, Marissa Shuffler, Elizabeth Lazzara, Stephen Fiore, and Shawn Burke. Trust development in swift starting action teams: A multilevel framework. *Group & organization management*, Vol. 37, No. 2, pp. 137–170, 2012.

[11] 縣愛美, 河辺義信. 品詞情報を用いた二次元的トラスト値の計算について：救助要請メッセージに対する事例. 知能と情報, Vol. 37, No. 1, pp. 511–514, 2025.

[12] 河辺 義信. 二次元的トラスト表現における不信度の決め方について. CSS 2023 コンピュータセキュリティシンポジウム 予稿集, pp. 555–560, 2023.

[13] 小田 哲久. 評定尺度法へのファジィ論的アプローチ — FCR 法，IR 法について —. 心理学評論, Vol. 56, No. 1, pp. 67–83, 2013.

© 2026 Information Processing Society of Japan